Vorlesungsmitschrift

Mathe – Vorlesung 6

Doppelintegrale in Polarkoordinaten, Flächeninhalt und Schwerpunkt

Skript S. 279 ff.

FOLIE Vorlesungsfolie **TAFEL** Tafelanschrieb ohne Kasten: eigene Mitschrift **ERKLÄRUNG** zum Verständnis

Rote Rahmen, farbige Unterstreichungen und Randnotizen (*kursiv*) stammen aus der Mitschrift, die gelben Markierungen von der Tafel.

Agenda

1. Doppelintegral in Polarkoordinaten
2. Anwendungen
   2.1 Flächeninhalt
   2.2 Schwerpunkt einer homogenen ebenen Fläche

---

1. Doppelintegral in Polarkoordinaten

$$\iint_{(A)} f(x;y)\,dA$$

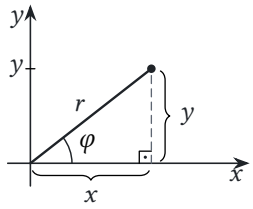
Symmetrie der Funktion oder Geometrie des Integrationsbereichs berücksichtigen

⇝ Anstelle kartesischer Koordinaten x, y können manchmal Polarkoordinaten r und φ die Rechnung erheblich vereinfachen.

Erinnerung: Zusammenhang zwischen kartesischen Koord. und Polarkoord.

Übergang von kart. Koord. zu Polarkoord.

$$x = r \cdot \cos\varphi, \qquad y = r \cdot \sin\varphi$$



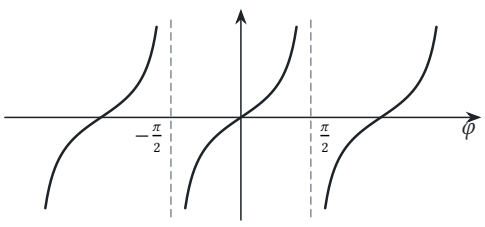
$$\frac{x}{r} = \cos\varphi$$
$$\frac{y}{r} = \sin\varphi$$

$r \geq 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$

Bogenmaß

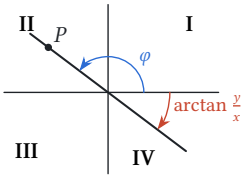
Übergang von Polarkoord. zu kart. Koord.

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \tan\varphi = \frac{y}{x}$$



Berechnung von φ:

Quadrant	I	II, III	IV
φ	$\arctan\left(\frac{y}{x}\right)$	$\arctan\left(\frac{y}{x}\right)+\pi$	$\arctan\left(\frac{y}{x}\right)+2\pi$



ERKLÄRUNG

φ richtig bestimmen

Der Taschenrechner liefert $\arctan\frac{y}{x}$ immer zwischen $-\frac{\pi}{2}$ und $\frac{\pi}{2}$ (mittlerer Ast im Bild), also nur Winkel im I. oder IV. Quadranten. Weil tan die Periode π hat, liefern gegenüberliegende Punkte P und $-P$ denselben Wert $\frac{y}{x}$. Welcher Winkel richtig ist, entscheiden erst die Vorzeichen von x und y:

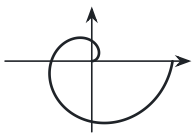
- $x<0$ (II. und III. Quadrant): arctan zeigt auf den Gegenpunkt $\Rightarrow +\pi$ (halbe Drehung).
- $x>0$, $y<0$ (IV. Quadrant): arctan ist negativ $\Rightarrow +2\pi$, damit $0\le\varphi<2\pi$ gilt.
- $x=0$: $\frac{y}{x}$ ist nicht definiert, dann ist $\varphi=\frac{\pi}{2}$ (für $y>0$) bzw. $\varphi=\frac{3\pi}{2}$ (für $y<0$).

Beispiel: $P=(-1;1)$ liegt im II. Quadranten, $r=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}$.
$\arctan\frac{1}{-1}=\arctan(-1)=-\frac{\pi}{4}$ zeigt in den IV. Quadranten (Gegenpunkt) $\Rightarrow\varphi=-\frac{\pi}{4}+\pi=\frac{3\pi}{4}$ (135°).
$P=(1;-\sqrt{3})$ liegt im IV. Quadranten, $r=2$: $\arctan(-\sqrt{3})=-\frac{\pi}{3}\Rightarrow\varphi=-\frac{\pi}{3}+2\pi=\frac{5\pi}{3}$ (300°).

Zu den beiden Überschriften: Beim Doppelintegral ersetzt man die kartesischen Variablen, indem man $x=r\cos\varphi$ und $y=r\sin\varphi$ einsetzt (so auch auf der Folie S. 279). Will man umgekehrt für einen gegebenen Punkt $(x;y)$ seine Polarkoordinaten wissen, rechnet man mit $r=\sqrt{x^2+y^2}$ und $\tan\varphi=\frac{y}{x}$. Beide Formelpaare beschreiben denselben Zusammenhang, nur nach verschiedenen Größen aufgelöst.

Polarkoordinaten vereinfachen manche Berechnungen

$r=f(\varphi)$ oder $r=r(\varphi)$

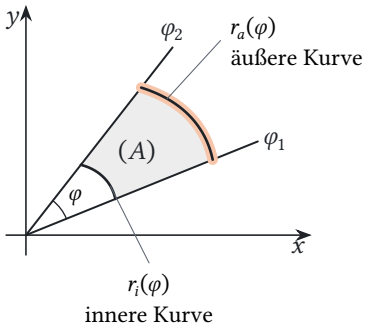


$r=2\varphi$

Archimedische Spirale

$$z=f(x;y)=f(r\cdot\cos\varphi;\,r\cdot\sin\varphi)=F(r;\varphi)$$

Integrationsbereich (A) in Polarkoord.



„Normalbereich“

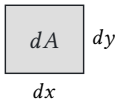
Begrenzung von (A) durch zwei Strahlen φ_1 und φ_2 und innere Kurve $r_i(\varphi)$ und äußere Kurve $r_a(\varphi)$:

$$r_i(\varphi)\le r\le r_a(\varphi)$$

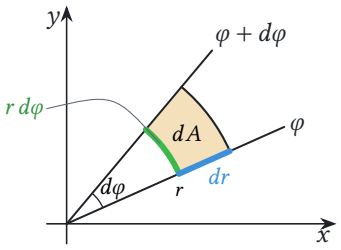
$$\varphi_1\le\varphi\le\varphi_2$$

Wie sieht das Rechteck in Polarkoord. aus?

Kart. Koord.



Flächenelement dA in Polarkoord.



$$dA = \underline{r\,d\varphi} \cdot \underline{dr}$$
$$= r\,dr \cdot d\varphi$$

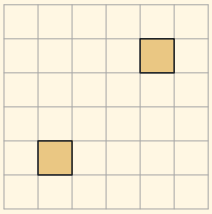
$u = u(x)$?

Variablentransformation

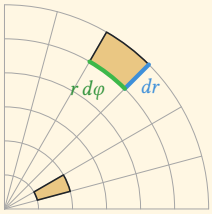
$$(x;y) \to (r;\varphi)$$
$$x = r \cdot \cos\varphi$$
$$y = r \cdot \sin\varphi$$
$$dA = r\,dr\,d\varphi$$

ERKLÄRUNG

Warum $dA = r\,dr\,d\varphi$?



kartesisch: $dA = dx\,dy$
überall gleich groß



polar: $dA = r\,dr\,d\varphi$
außen größer (Faktor r)

Im kartesischen Gitter sind alle Zellen gleich groß: $dA = dx\,dy$. Im Polargitter (Kreise r = konst. und Strahlen φ = konst.) ist eine Zelle ein kleines Kreisringstück: Radial ist es dr breit, in Winkelrichtung hat es die Bogenlänge $r \cdot d\varphi$ (Bogenlänge = Radius · Winkel im Bogenmaß). Weil die Zelle sehr klein ist, ist sie praktisch ein Rechteck:

$$dA = r\,d\varphi \cdot dr = r\,dr\,d\varphi$$

Weiter außen (großes r) sind die Zellen größer – das berücksichtigt der Faktor r. Ohne ihn rechnet man falsch, wie die Probe an der Kreisscheibe mit Radius R zeigt:

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{R} r\,dr\,d\varphi = 2\pi \cdot \frac{R^2}{2} = \pi R^2 \quad \checkmark \qquad \text{aber} \qquad \int_0^{2\pi}\int_0^{R} dr\,d\varphi = 2\pi R \ \text{(Umfang, keine Fläche)}$$

Zur Randnotiz $u = u(x)$: Das ist dieselbe Idee wie die Substitution im gewöhnlichen Integral. Dort ändert sich mit der Variablen auch das Differential, $du = u'(x)\,dx$. Bei der Variablentransformation $(x;y) \to (r;\varphi)$ ist der Faktor r dieser Korrekturfaktor (die sogenannte Funktionaldeterminante): $dx\,dy$ wird zu $r\,dr\,d\varphi$.

Doppelintegral in Polarkoord.

$$\iint_{(A)} f(x;y)\,dA = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2}\int_{r=r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} f\big(r\cdot\cos(\varphi);\, r\cdot\sin(\varphi)\big)\,r\,dr\,d\varphi$$

Berechnung von **innen** nach **außen**
(in radialer Richtung) *(in Winkelrichtung)*

Zusammenfassung

FOLIE S. 279

Doppelintegral in Polarkoordinaten

Die Transformationsgleichungen beim Übergang von kartesischen Koordinaten $(x;y)$ in Polarkoordinaten $(r;\varphi)$ lauten:

$$x = r\cdot\cos\varphi, \qquad y = r\cdot\sin\varphi, \qquad dA = r\,dr\,d\varphi.$$

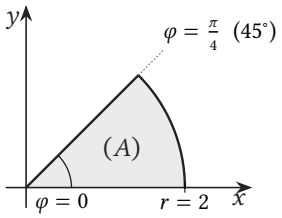
Transformation des Doppelintegrals:

$$\iint\limits_{(A)} f(x;y)\,dA = \int\limits_{\varphi=\varphi_1}^{\varphi_2}\ \int\limits_{r=r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} f(r\cdot\cos\varphi;\, r\cdot\sin\varphi)\cdot r\,dr\,d\varphi.$$

Die Integralberechnung erfolgt dabei in zwei nacheinander auszuführenden gewöhnlichen Integrationsschritten:

1. Innere Integration nach der Variablen r, wobei die Winkelkoordinate φ als Parameter festgehalten wird.
2. Äußere Integration nach der Variablen φ.

Bsp.: 1)



$$\iint\limits_{(A)} xy\,dA$$

Integrationsbereich:
Achtelkreisfläche mit Radius 2

Transformation des Integranden $f(x;y) = xy$:

$$\begin{aligned} f(x;y) = f(r\cdot\cos\varphi;\, r\cdot\sin\varphi) &= r\cdot\cos\varphi\cdot r\cdot\sin\varphi \\ &= r^2\cos\varphi\cdot\sin\varphi \end{aligned}$$

Integrationsgrenzen:

r-Integration:	$0 \le r \le 2$
φ-Integration:	$0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}$

Polarkoordinatendarstellung des Doppelintegrals:

$$\iint\limits_{(A)} xy\,dA = \int\limits_{\varphi=0}^{\pi/4}\ \int\limits_{0}^{2} r^2\cos\varphi\,\sin\varphi\cdot r\,dr\,d\varphi$$

$$= \int\limits_{\varphi=0}^{\pi/4}\ \underbrace{\int\limits_{r=0}^{2} r^3\sin\varphi\,\cos\varphi\,dr}_{\text{innere Integration}}\ d\varphi$$

Innere Integration (φ fest):

$$\int_{r=0}^{2} r^3 \sin\varphi \cos\varphi \, dr = \sin\varphi \cos\varphi \underbrace{\left[\frac{1}{4} r^4\right]_0^2}_{=4-0}$$
$$= 4 \cdot \sin\varphi \cdot \cos\varphi$$

Äußere Integration:

$$\iint_{(A)} xy \, dA = 4 \int_0^{\pi/4} \underbrace{\sin\varphi}_{v} \underbrace{\cos\varphi}_{u'} d\varphi$$

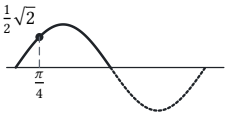
Wdh. partielle Integration
$$\int u'v = [uv] - \int uv'$$

NR: $u' = \cos\varphi \Rightarrow u = \sin\varphi, \qquad v = \sin\varphi \Rightarrow v' = \cos\varphi$

$$\int_0^{\pi/4} \sin\varphi \cos\varphi \, d\varphi = \left[\sin^2\varphi\right]_0^{\pi/4} - \int_0^{\pi/4} \sin\varphi \cos\varphi \, d\varphi$$

$$\Rightarrow \quad 2 \int_0^{\pi/4} \sin\varphi \cos\varphi \, d\varphi = \left[\sin^2\varphi\right]_0^{\pi/4} = \left(\left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)^2 - 0\right) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \quad \int_0^{\pi/4} \sin\varphi \cos\varphi \, d\varphi = \frac{1}{4}$$



Formelsammlung
$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2}$

$$\Rightarrow \quad \iint_{(A)} xy \, dA = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

ERKLÄRUNG

Kürzere Wege und der Vergleich mit kartesischen Koordinaten

Das Integral $\int_0^{\pi/4} \sin\varphi \cos\varphi \, d\varphi$ geht auch ohne partielle Integration:

- Substitution $u = \sin\varphi$, $du = \cos\varphi \, d\varphi$: $\int_0^{\frac{1}{2}\sqrt{2}} u \, du = \left[\frac{1}{2} u^2\right]_0^{\frac{1}{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{4}$
- Mit $\sin\varphi\cos\varphi = \frac{1}{2}\sin(2\varphi)$: $\int_0^{\pi/4} \frac{1}{2}\sin(2\varphi) \, d\varphi = \left[-\frac{1}{4}\cos(2\varphi)\right]_0^{\pi/4} = 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

In kartesischen Koordinaten wäre es mühsamer: Der Achtelkreis liegt zwischen der x-Achse, der Geraden $y = x$ und dem Kreis $x^2 + y^2 = 4$. Mit x innen:

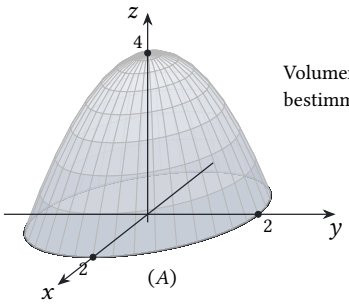
$$\int_{y=0}^{\sqrt{2}} \int_{x=y}^{\sqrt{4-y^2}} xy \, dx \, dy = \int_0^{\sqrt{2}} y \cdot \frac{1}{2}(4 - 2y^2) \, dy = \left[y^2 - \frac{1}{4} y^4\right]_0^{\sqrt{2}} = 2 - 1 = 1 \ \checkmark$$

Dort stehen Wurzeln in den Grenzen, in Polarkoordinaten sind dagegen alle Grenzen konstant.

Bsp.: (2) Parabel $z = 4 - x^2$

→ Rotation um z-Achse (Rotationsparaboloid)

$$z(x;y) = 4 - (x^2 + y^2)$$

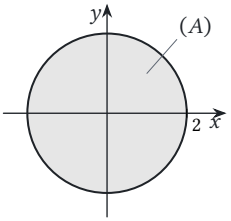


$$z = z(r), \qquad r^2 = x^2 + y^2$$

In Polarkoordinaten:

$$\begin{aligned} z &= 4 - \left(r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi\right) \\ &= 4 - r^2\underbrace{\left(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi\right)}_{=1} \\ &= 4 - r^2 \end{aligned}$$

Integrationsbereich:



$$\begin{aligned} 0 \le r &\le 2 \\ 0 \le \varphi &\le 2\pi \end{aligned}$$

Rotationsvolumen

$$\begin{aligned} V &= \iint_{(A)} f(x;y)\,dA \\ &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \underbrace{\int_{r=0}^{2} \left(4 - r^2\right) r\,dr}_{(*)}\,d\varphi \end{aligned}$$

$$(*) \qquad \int_{r=0}^{2} \left(4r - r^3\right) dr = \left[4\cdot\frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{4}r^4\right]_0^2 = 8 - 4 = 4$$

$$\begin{aligned} V &= 4\cdot\int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi = 4\left[\varphi\right]_0^{2\pi} = 4\left(2\pi - 0\right) \\ &= 8\pi \end{aligned}$$

ERKLÄRUNG

Warum Polarkoordinaten hier so gut passen

- Die Funktion hängt nur von $x^2 + y^2 = r^2$ ab, in Polarkoordinaten also nur von r. Und der Bereich ist eine Kreisscheibe, deshalb sind alle Grenzen konstant.
- Das innere Integral hängt nicht von φ ab (hier = 4). Das äußere Integral liefert deshalb nur noch den Faktor 2π (eine volle Umdrehung): $V = 2\pi \cdot \int_0^2 (4 - r^2)\,r\,dr$.
- Allgemein entsteht beim Drehen von $z = f(x)$ um die z-Achse die Fläche $z = f(r)$ mit $r = \sqrt{x^2 + y^2}$: Man ersetzt einfach x durch r.
- Probe: Ein Rotationsparaboloid füllt genau die Hälfte des umschließenden Zylinders (Radius 2, Höhe 4): $\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot 2^2\cdot 4 = 8\pi$ ✓

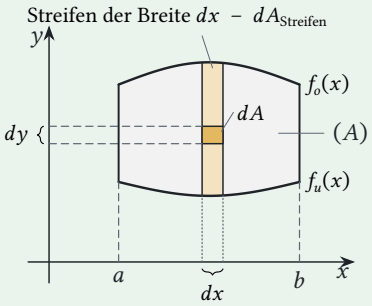
2. Anwendungen

2.1 Flächeninhalt (in kartesischen Koord.)

TAFEL

2. Anwendung von Doppelintegralen in kartesischen Koord.
~ Flächeninhalt

$$dA = dy\,dx$$



1. Schritt dA in y-Richtung „aufsummieren“

$$dA_{\text{Streifen}} = \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} dA = \left(\int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} dy \right) dx$$

2. Schritt Streifen in x-Richtung „aufsummieren“

$$A = \iint_{(A)} dA = \int_{x=a}^{b} dA_{\text{Streifen}} = \int_{x=a}^{b} \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} dy\,dx$$

1. Schritt: dA in y-Richtung „aufsummieren“:

Flächeninhalt dA_{Streifen} durch Integration in y-Richtung

$$dA_{\text{Streifen}} = \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} dA = \left(\int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} dy \right) dx$$

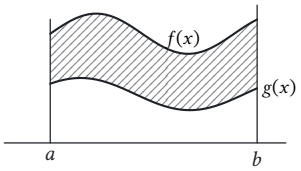
2. Schritt: Streifen in x-Richtung „aufsummieren“:

Integration in x-Richtung

$$A = \iint_{(A)} dA = \int_{x=a}^{b} dA_{\text{Streifen}} = \int_{x=a}^{b} \underbrace{\int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} dy}_{= f_o(x) - f_u(x)}\ dx$$

In Polarkoordinaten:

$$A = \int_{\varphi=\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r=r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} r \, dr \, d\varphi$$



$$\int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\, dx$$

FOLIE S. 284

Flächeninhalt

Flächeninhalt:

$$A = \iint_{(A)} dA$$

In kartesischen Koordinaten:

$$A = \int_{x=a}^{b} \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} dy \, dx$$

In Polarkoordinaten:

$$A = \int_{\varphi=\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r=r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} r \, dr \, d\varphi$$

ERKLÄRUNG

Doppelintegral über 1 = Flächeninhalt

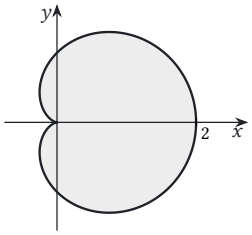
Setzt man im Doppelintegral $\iint f(x;y)\,dA$ den Integranden $f(x;y) = 1$, berechnet man das Volumen eines Körpers mit Grundfläche (A) und Höhe 1 – und das hat denselben Zahlenwert wie die Fläche selbst.

Das innere Integral ist einfach die Höhe des Streifens: $\int_{f_u(x)}^{f_o(x)} dy = f_o(x) - f_u(x)$. Übrig bleibt die bekannte Formel für die Fläche zwischen zwei Kurven, $A = \int_a^b \big(f_o(x) - f_u(x)\big)\, dx$ (im Bild oben ist $f = f_o$ und $g = f_u$).

Zur Reihenfolge: Die Grenzen $f_u(x)$ und $f_o(x)$ gehören zur Variablen y, deshalb muss dy innen stehen und dx außen: $\int_a^b \int_{f_u(x)}^{f_o(x)} \ldots \, dy \, dx$. Das äußere Integral hat konstante Grenzen, das innere darf von x abhängen.

Bsp.: Kardioide (Herzkurve)

$$r(\varphi) = 1 + \cos\varphi, \qquad 0 \le \varphi < 2\pi$$



Integrationsgrenzen

$$r_i(\varphi) = 0, \qquad r_a(\varphi) = 1 + \cos\varphi$$

$$0 \le \varphi < 2\pi$$

$$A = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \underbrace{\int_{r=0}^{1+\cos\varphi} r \, dr}_{\left[\frac{1}{2} r^2\right]_0^{1+\cos\varphi}} d\varphi$$

$$\left[\frac{1}{2}r^2\right]_0^{1+\cos\varphi} = \frac{1}{2}(1+\cos\varphi)^2 = \frac{1}{2}\underbrace{\left(1+2\cos\varphi+\cos^2\varphi\right)}_{(*)}$$

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(1+2\cos\varphi+\cos^2\varphi\right)d\varphi \\ &= \frac{1}{2}\left[\varphi+2\sin\varphi+\frac{1}{2}\left(\varphi+\sin\varphi\cdot\cos\varphi\right)\right]_0^{2\pi} \qquad (*) \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{3}{2}\varphi+2\sin\varphi+\frac{1}{4}\sin(2\varphi)\right]_0^{2\pi} \qquad \sin\varphi\cdot\cos\varphi = \frac{\sin(2\varphi)}{2} \quad \textit{Formelsammlung} \\ &= \frac{1}{2}(3\pi+0+0-0) \\ &= \frac{3}{2}\pi \end{aligned}$$



(∗) *Formelsammlung:* $\int \cos^2\varphi\,d\varphi = \frac{1}{2}\left(\varphi+\sin\varphi\cdot\cos\varphi\right)$

ERKLÄRUNG

Die Kardioide

Der Name kommt von griech. *kardia* = Herz. Einige Punkte: $\varphi = 0$: $r = 2$ (Punkt $(2;0)$), $\varphi = \frac{\pi}{2}$: $r = 1$ (Punkt $(0;1)$), $\varphi = \pi$: $r = 0$ – die Spitze liegt im Ursprung.

Es ist dieselbe Kurve wie in VL 4 (implizite Funktion, Bsp. 2): $(x^2+y^2)^2 - 2x(x^2+y^2) - y^2 = 0$. Kartesisch wäre die Fläche sehr mühsam zu berechnen, in Polarkoordinaten ist es ein gewöhnliches Integral.

Die Sinus-Terme fallen weg, weil $\sin(2\pi) = \sin(4\pi) = \sin(0) = 0$. Übrig bleibt nur $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 2\pi = \frac{3}{2}\pi \approx 4{,}71$. Zum Vergleich: Der Kreis mit Radius 1 hat die Fläche π.

2.2 Schwerpunkt einer homogenen ebenen Fläche

FOLIE

Schwerpunkt einer homogenen ebenen Fläche

Schwerpunktkoordinaten

$$x_s = \frac{1}{A}\iint_{(A)} x\,dA, \qquad y_s = \frac{1}{A}\iint_{(A)} y\,dA$$

In kartesischen Koordinaten:

$$x_s = \frac{1}{A}\int_{x=a}^{b}\int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} x\,dy\,dx$$

$$y_s = \frac{1}{A}\int_{x=a}^{b}\int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} y\,dy\,dx$$

FOLIE

Schwerpunkt einer homogenen ebenen Fläche

In Polarkoordinaten:

$$x_s = \frac{1}{A} \int_{\varphi=\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r=r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} r^2 \cdot \cos\varphi \, dr \, d\varphi$$

$$y_s = \frac{1}{A} \int_{\varphi=\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r=r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} r^2 \cdot \sin\varphi \, dr \, d\varphi$$

ERKLÄRUNG

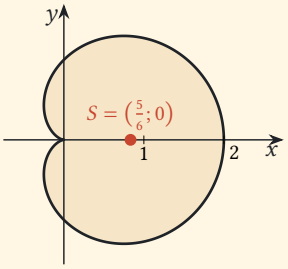
Was der Schwerpunkt bedeutet – Beispiel Kardioide

x_s ist der Mittelwert aller x-Werte der Fläche: Jedes Flächenstück dA trägt mit seinem x-Wert bei, am Ende teilt man durch die Gesamtfläche A. Eine homogene Platte (überall gleich dick und gleich dicht) könnte man im Punkt $S = (x_s; y_s)$ auf einer Nadelspitze balancieren.

In Polarkoordinaten ist $x\,dA = r\cos\varphi \cdot r\,dr\,d\varphi = r^2\cos\varphi\,dr\,d\varphi$ – daher das r^2 auf der Folie.

Kardioide ($A = \frac{3}{2}\pi$): Sie ist symmetrisch zur x-Achse $\Rightarrow y_s = 0$.

$$x_s = \frac{1}{A} \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos\varphi} r^2 \cos\varphi \, dr \, d\varphi = \frac{1}{A} \int_0^{2\pi} \frac{1}{3}(1+\cos\varphi)^3 \cos\varphi \, d\varphi$$



Mit $c = \cos\varphi$ ist $(1+c)^3 c = c + 3c^2 + 3c^3 + c^4$. Über eine volle Periode gilt $\int_0^{2\pi} \cos\varphi\,d\varphi = 0$, $\int_0^{2\pi} \cos^2\varphi\,d\varphi = \pi$, $\int_0^{2\pi} \cos^3\varphi\,d\varphi = 0$ und $\int_0^{2\pi} \cos^4\varphi\,d\varphi = \frac{3\pi}{4}$:

$$\frac{1}{3}\left(0 + 3\pi + 0 + \frac{3\pi}{4}\right) = \frac{5\pi}{4} \qquad \Rightarrow \qquad x_s = \frac{5\pi/4}{3\pi/2} = \frac{5}{6}$$

Der Schwerpunkt liegt rechts vom Ursprung, weil dort der „dicke“ Teil der Herzkurve ist.